Arbeitsauftrag - **Bildung und Auflösung von Knochengewebe**

1. Lesen Sie den Infotext **„Bildung und Auflösung von Knochengewebe“** aufmerksam. **Bearbeiten** Sie anschließend die Aufgaben.
2. **Knochenzellen vergleichen:** Ergänzen Sie die Tabelle mithilfe des Informationstextes. Beschreiben Sie zu jeder Knochenzelle ihre Aufgabe und die Folge ihres Handelns.

Knochenzelle	**Aufgabe im Knochengewebe**	**Was entsteht / passiert?**

3. **Knochenumbau erklären: Bringen** Sie die folgenden Schritte in die richtige Reihenfolge. Nummerieren Sie von 1 bis 4.

Reihenfolge	**Schritt**
	Die Osteoblasten werden zu Osteozyten.
	Osteoblasten bilden Kollagen und geben Kalziumverbindungen ab.
	Osteoblasten werden in die Knochenmatrix eingeschlossen.
	Kalziumverbindungen kristallisieren an den Kollagenfasern aus.

4. Beantworten Sie die Fragen in vollständigen Sätzen:

1. **Warum** ist der Knochenaufbau bei Kindern noch nicht vollständig abgeschlossen?

2. **Weshalb** ist es wichtig, dass Osteoklasten Knochengewebe wieder abbauen?

3. **Was** passiert mit dem Knochen, wenn er stärker belastet wird?

Formulieren Sie einen kurzen Merksatz:

Osteoblasten bauen auf, **Osteoklasten** bauen ab und **Osteozyten**_____.

Quelle: Vgl. Huch, R., & Jürgens, K. D. (Hrsg.). (2015). *Mensch, Körper, Krankheit* (7. Aufl.). Urban & Fischer.